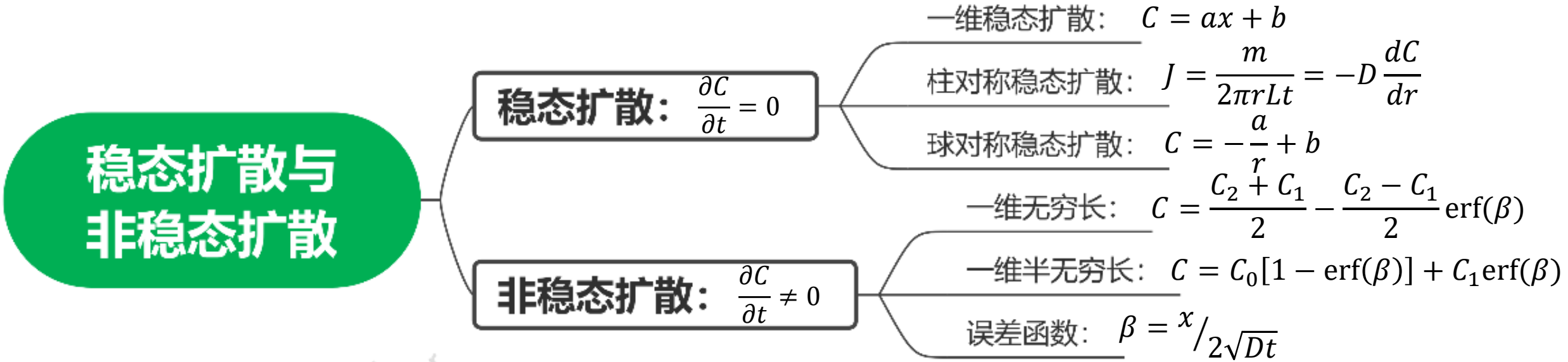
扩散的概述

- 定义
  - 大量原子的热运动引起的物质宏观迁移
- 分类
  - 浓度均匀程度
    - 有浓差：互扩散
    - 无浓差：自扩散
  - 扩散方向
    - 高浓度向低浓度：下坡（顺）扩散
    - 低浓度向高浓度：上坡（逆）扩散
  - 扩散路径
    - 晶粒内部：体扩散
    - 表面：表面扩散（快）
    - 晶界：晶界扩散（快）
- 基本原理：菲克定律
  - 菲克第一定律：$J = -D\frac{\partial C}{\partial x}$
  - 菲克第二定律：$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$
  - J反应的是原子净通量
  - D反应的是扩散系统的特性


稳态扩散与非稳态扩散
稳态扩散：$\frac{\partial C}{\partial t}=0$
一维稳态扩散：$C=ax+b$
柱对称稳态扩散：$J=\frac{m}{2\pi rLt}=-D\frac{dC}{dr}$
球对称稳态扩散：$C=-\frac{a}{r}+b$
非稳态扩散：$\frac{\partial C}{\partial t}\neq 0$
一维无穷长：$C=\frac{C_2+C_1}{2}-\frac{C_2-C_1}{2}\mathrm{erf}(\beta)$
一维半无穷长：$C=C_0[1-\mathrm{erf}(\beta)]+C_1\mathrm{erf}(\beta)$
误差函数：$\beta={}^{x}/_{2\sqrt{Dt}}$

扩散热力学

菲克定律的普遍形式

- 扩散的驱动力：化学位梯度
- 菲克第一定律：$J = -CB\frac{\partial \mu_i}{x}$
- 扩散系数的表达：$D = BRT[1 + \frac{\partial ln\gamma}{\partial C}]$

反应扩散

过程

- 单相区内的扩散过程
- 界面上达到一定浓度发生的相变过程

特点

- 单相区内浓度变化连续
- 两个单相区间浓度突变

扩散的微观机制

随机游走模型

- 原子从点阵位到其他点阵位大量无规则跳动
- 均方根位移（平均扩散距离）：$\sqrt{\overline{R_n{}^2}} = \sqrt{n}r$
- 菲克定律的微观形式 $J = -\frac{1}{2}\Gamma\delta^2\frac{dC}{dx}$

对直接换位机制的否定

- Kirkendall效应
  - 内容：黄铜与铜的扩散，用钼丝标记边界
  - 现象：钼丝不断向内移动
  - 结论：不同原子扩散系数不等，否定直接换位机制
- Darken方程
  - 扩散=本征扩散+整体收缩
  - 具体形式：

具体机制

- 间隙机制：间隙原子扩散　　CNHBO等较小的间隙原子从一个间隙跳到邻近另一个间隙
- 空位机制：置换式固溶体扩散　　晶体有平衡空位浓度，原子移动到空位会造成晶格畸变，是FCC金属扩散的主要机制
- 其它机制

影响扩散的因素

- 温度：T↑，D↑↑
- 成分
  - 组元特性：原子尺寸差↑，亲和力↓，则D↑
  - 组元浓度
  - 第三组元：情况较复杂
- 晶体结构：各向异性，致密度小的结构中，扩散易于进行